이며 전원 저항은 무시한다. 전동기 저항은 , 무부하 전류는

이다. 화물의 평균 유량, 즉 단위 시간당 운반 질량이 로 일정할 때,

전동기의 평균 전류를 구하여라. 화물과 벨트 사이의 마찰 손실과 전동기 내부의 줄열을 제외한 나머지 에너지 손실은 벨트 위 화물의 양과 무관하다고 가정한다.

III. (점) 그림의 가는 무질량 강체 막대는 점 의 매끄러운 수평축 주위로 수직면에서 돈다. 막대에 꿴 구 , 은 질점이며 질량은 각각 , 이다.

정지 마찰 계수는 이다. 처음에 막대는 수평으로 정지하고, 구 , 는

각각 막대 양 끝 , 바로 옆에 있다. 이 상태에서 처음 속력 없이 아래로 놓을 때,

구 의 이탈 위치를 구 의 이탈 순간 막대와 수평선 사이의 각으로 나타내어라.

구 의 이탈 위치를 구 의 이탈 순간 막대와 수평선 사이의 각으로 나타내어라.